

APLICAȚII LINIARE

Să se verifice care dintre funcțiile de mai jos sunt aplicații liniare.

1) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x + y, y, x - y)$;

2) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$;

3) $f: \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$, $f(P(x)) = P^2(x)$;

4) $f: \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$, $f(P(x)) = P(x^2)$;

5) Fie aplicația liniară $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cu matricea asociată $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Să se calculeze $f(1, 2, 3)$.

Pentru aplicațiile liniare de mai jos, determinați matricea asociată în bazele canonice, nucleul și imaginea (dimensiunea și câte o bază):

6) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $f(x, y, z) = (-x + y + z, x - y + z, 2z, x - y)$;

7) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x + y - z, 2x - y + z)$;

8) $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z, t) = (x + y + z, y - t, z - t)$;

9) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $f(x, y) = -x + y + xt + (x + y)t^2$;

10) $f: \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(A) = A^T - A$.

11) Să se determine aplicația liniară $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cu proprietatea că $f(v_i) = w_i$, cu $i = \overline{1, 3}$, unde:

$v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1)$, $v_3 = (0, 1, 1)$ și $w_1 = (2, 1, 0)$, $w_2 = (-1, 0, 1)$, $w_3 = (1, 1, 1)$. Pentru aplicația liniară determinată, arătați că $f^3 = f$.

12) Să se determine endomorfismul $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ astfel încât $f(1, 1, 1) = (0, 0, 0)$, $f(1, 0, 0) = (3, 1, 0)$ și $f(0, 0, 1) = (1, 2, 0)$.

13) Să se arate că transformarea liniară $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definită prin $f(x, y) = (x - y, x + y, 2x + 3y)$ este injectivă, dar nu este surjectivă.

14) Fie aplicațiile liniare $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definite prin $f(x_1, x_2) = (2x_1 - x_2, 3x_2)$ și respectiv $g(x_1, x_2) = (-x_1 + x_2, 4x_1)$. Determinați $g \circ f$ și $f \circ g$ și arătați că sunt aplicații liniare.

- 15)** Fie U, V, W trei spații vectoriale peste același corp K și aplicațiile liniare $f: U \rightarrow V$, $g: V \rightarrow W$. Să se arate că $\text{Im } f \subset \text{Ker } g \Leftrightarrow g \circ f = 0$.
- 16)** Fie $f: U \rightarrow V$, $g: V \rightarrow W$ două aplicații liniare cu proprietatea că $g \circ f = 0$. Să se arate că:
- a) Dacă aplicația f este surjectivă, atunci $g = 0$;
 - b) Dacă aplicația g este injectivă, atunci $f = 0$.
- 17)** Se consideră aplicația liniară $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definită în baza canonică din $\mathbb{R}^3$ prin:
 $f(x, y, z) = (x, x + y + z, x)$. Să se determine matricea aplicației în baza $B_1 = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$.
- 18)** Se consideră aplicația liniară $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definită în baza canonică prin: $f(e_1) = (1, 1, 1)$,
 $f(e_2) = (0, 1, 0)$ și $f(e_3) = (0, 1, 0)$. Să se determine matricea aplicației f în baza $B_1 = \{w_1, w_2, w_3\}$,
unde $w_1 = (1, 0, 2)$, $w_2 = (2, 2, 0)$ și $w_3 = (2, 1, 1)$.
- 19)** Se dă aplicația liniară $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definită în baza canonică prin: $f(e_1) = 3e_1 + 2e_2$,
 $f(e_2) = 2e_1 + 4e_2 - 2e_3$ și $f(e_3) = -2e_2 + 5e_3$. Să se determine matricea aplicației f în baza
 $B_1 = \{w_1, w_2, w_3\}$, unde $w_1 = \frac{1}{3}(e_1 + 2e_2 - 2e_3)$, $w_2 = \frac{1}{3}(2e_1 + e_2 + 2e_3)$ și $w_3 = \frac{1}{3}(-2e_1 + 2e_2 + e_3)$.
- 20)** Se dă aplicația liniară $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, a cărei matrice asociată în baza $B_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ este

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$
. Să se determine matricea aplicației f în baza $B_2 = \{w_1, w_2, w_3\}$, unde $v_1 = (1, 0, 2)$,
 $v_2 = (2, 2, 0)$, $v_3 = (0, 1, 1)$ și $w_1 = (1, 2, 1)$, $w_2 = (2, 1, 2)$, $w_3 = (1, 1, 0)$.

Indicații și răspunsuri

Pentru exercițiile 1-4 se verifică cele două proprietăți din definiția unei aplicații liniare:

Pentru $f: V \rightarrow W$ avem:

$$\text{Propr.1 } \forall v_1, v_2 \in V \Rightarrow f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$$

$$\text{Propr.2 } \forall v \in V, \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow f(\alpha \cdot v) = \alpha \cdot f(v)$$

1. DA
2. NU
3. NU
4. DA.

$$5. \quad f(x, y, z) = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 3y + z \\ x + 2y + 4z \\ x + z \end{pmatrix} \Rightarrow f(1, 2, 3) = \begin{pmatrix} 10 \\ 17 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$6. \quad \text{Fie } v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3; \text{ aplicația liniară se scrie: } f(v) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}; \text{ Ker } f = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, \text{ cu}$$

$$\dim(\text{Ker } f) = 1, \quad B_{\text{Ker } f} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}. \quad \text{Im } f = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Din Teorema rang-defect,}$$

$$\dim(\text{Im } f) = 2 \text{ și } B_{\text{Im } f} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

7. Fie $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$; aplicația liniară se scrie: $f(v) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$; $\text{Ker } f = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}$, cu

$$\dim(\text{Ker } f) = 1, B_{\text{Ker } f} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \text{Im } f = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Din Teorema rang-defect,}$$

$$\dim(\text{Im } f) = 2 \text{ și } B_{\text{Im } f} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

8. Fie $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$; aplicația liniară se scrie: $f(v) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$; $\text{Ker } f = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}$

$$, \text{ cu } \dim(\text{Ker } f) = 1, B_{\text{Ker } f} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \text{Im } f = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Din Teorema rang-defect,}$$

$$\dim(\text{Im } f) = 2 \text{ și } B_{\text{Im } f} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

9. $\text{Ker } f = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, $\dim(\text{Ker } f) = 0$. Din Teorema rang-defect, $\dim(\text{Im } f) = 2$ și

$$\text{Im } f = \text{Sp} \left\{ f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{Sp} \{ -1+t+t^2, 1+t^2 \}, \text{ deci } B_{\text{Im } f} = \{ -1+t+t^2, 1+t^2 \}. \text{ Considerând baza}$$

$$\text{canonică din } \mathbb{R}_2[X]: B_{\mathbb{R}_2[X]} = \{1, t, t^2\}, \text{ obținem matricea asociată } A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(A) = \begin{pmatrix} 0 & c-b \\ b-c & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R});$$

$$\text{Ker } f = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \alpha, \beta, \delta \in \mathbb{R} \right\}, \text{ cu } \dim(\text{Ker } f) = 3,$$

$$B_{\text{Ker } f} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Considerând baza canonică din } \mathcal{M}_2(\mathbb{R}):$$

$B_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} = \{m_1, m_2, m_3, m_4\}$, $\text{Im } f = \text{Sp}\{f(m_1), f(m_2), f(m_3), f(m_4)\}$. Din Teorema rang-defect,

$$\dim(\text{Im } f) = 1 \text{ și } B_{\text{Im } f} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Matricea asociată este: } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

11. Fie $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ un vector oarecare din domeniul de definiție al aplicației liniare; acesta se scrie ca o

combinație liniară a vectorilor $\{v_1, v_2, v_3\}$ (care formează o bază în $\mathbb{R}^3$ - sunt liniar independenți). Fie a, b, c coordonatele vectorului v în baza $B = \{v_1, v_2, v_3\}$, deci putem scrie: $v_B = av_1 + bv_2 + cv_3$, ceea

ce este echivalent cu: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (sistem liniar în necunoscutele a, b, c), cu soluția:

$$a = \frac{x+y-z}{2}, \quad b = \frac{x-y+z}{2}, \quad c = \frac{-x+y+z}{2}. \text{ Transformarea liniară a vectorului } v_B \text{ cu proprietatea}$$

din enunț este: $f(v_B) = f(av_1 + bv_2 + cv_3) = af(v_1) + bf(v_2) + cf(v_3) \stackrel{\text{enunț}}{=} aw_1 + bw_2 + cw_3$ (am folosit proprietățile din definiția unei aplicații liniare). Înlocuind a, b, c și respectiv w_1, w_2, w_3 se

$$\text{obține: } f(v_B) = \frac{x+y-z}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{x-y+z}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{-x+y+z}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y-z \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

$$f^3(v_B) = f(f(f(v_B))) = f\left(f\left(\begin{pmatrix} 2y-z \\ y \\ z \end{pmatrix}\right)\right) = f\left(\begin{pmatrix} 2y-z \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2y-z \\ y \\ z \end{pmatrix} = f(v_B).$$

12. Se rezolvă similar cu problema anterioară: avem $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 0, 0)$, $v_3 = (0, 0, 1)$ și respectiv $w_1 = (1, 1, 1)$, $w_2 = (3, 1, 0)$, $w_3 = (1, 2, 0)$. Se obține :

$$f(v_B) = y \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (x-y) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (z-y) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x-4y+z \\ x-3y+2z \\ 0 \end{pmatrix}.$$

13. Pentru a arăta injectivitatea, se folosește criteriul de injectivitate: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ este injectivă $\Leftrightarrow$

$\text{Ker } f = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ (se verifică). Aplicația nu este surjectivă (vezi criteriul de surjectivitate) pentru că

$\dim(\text{Im } f) = 2 \neq 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$ (Atenție !!!! deoarece nucleul conține doar vectorul nul, care NU poate fi o bază, dimensiunea nucleului este 0).

14. Pentru ușurința calculelor putem scrie: $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 \\ 3x_2 \end{pmatrix}$ și respectiv $g\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ 4x_2 \end{pmatrix}$.

Calculăm: $h = f \circ g = f(g(x_1, x_2)) = f\begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ 4x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(-x_1 + x_2) - 4x_2 \\ 12x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6x_1 + 2x_2 \\ 12x_2 \end{pmatrix}$ și

$k = g \circ f = g(f(x_1, x_2)) = g\begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 \\ 3x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(2x_1 - x_2) + 3x_2 \\ 4(2x_1 - x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 + 4x_2 \\ 8x_1 - 4x_2 \end{pmatrix}$. Pentru a arăta că $h(x_1, x_2)$ și $k(x_1, x_2)$ sunt aplicații liniare, se folosește definiția aplicațiilor liniare.

15. " $\Rightarrow$ " Pentru orice $u \in U$, $f(u) \in \text{Im } f \subset \text{Ker } g$, deci, conform definiției nucleului unei aplicații liniare, $g(f(u)) = 0$, adică $g \circ f = 0$;

" $\Leftarrow$ " Fie $v \in \text{Im } f$, deci conform definiției imaginii unei aplicații liniare, există $u \in U$ astfel încât $v = f(u)$. Avem: $g(v) = g(f(u)) = (g \circ f)_{(u)} = 0$, adică $v \in \text{Ker } g$ și deci $\text{Im } f \subset \text{Ker } g$.

16. a) Dacă f surjectivă $\Rightarrow$ pentru orice $v \in V$, există $u \in U$ astfel încât $v = f(u)$. Atunci $g(v) = g(f(u)) = (g \circ f)_{(u)} = 0$, deci $g = 0$.

b) Din $g \circ f = 0$ deducem că $(g \circ f)_{(u)} = 0$ pentru orice $u \in U$, deci $g(f(u)) = 0$ și cum aplicația g este injectivă, rezultă $f(u) = 0$ pentru orice $u \in U$, adică $f = 0$.

17. Fie baza canonică din $\mathbb{R}^3$ notată clasic $B = \{e_1, e_2, e_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Matricea aplicației liniare

f în baza canonică este: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Rescriem baza B_1 în forma: $B_1 = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{w_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{w_2}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{w_3} \right\}$.

Matricea de trecere de la baza canonică la baza B_1 este: $\mathcal{M}_B^{B_1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (corespunde cu B_1

deoarece trecerea se face din baza canonică și f este endomorfism); Se calculează

$(\mathcal{M}_B^{B_1})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Matricea aplicației f în baza B_1 este:

$A_1 = (\mathcal{M}_B^{B_1})^{-1} \cdot A \cdot \mathcal{M}_B^{B_1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

18. Matricea aplicației liniare f în baza canonică este: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Se procedează ca la exercițiul

anterior și se obține: $\mathcal{M}_B^{B_1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ și $(\mathcal{M}_B^{B_1})^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & -4 & -2 \end{pmatrix}$. Matricea aplicației f în

baza B_1 este: $A_1 = (\mathcal{M}_B^{B_1})^{-1} \cdot A \cdot \mathcal{M}_B^{B_1} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 4 \\ 4 & 5 & 5 \\ -5 & -6 & -6 \end{pmatrix}$.

19. Mai întâi determinăm matricea aplicației liniare f în baza canonică:

$$f(e_1) = 3e_1 + 2e_2 \Rightarrow f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; f(e_2) = 2e_1 + 4e_2 - 2e_3 \Rightarrow$$

$$f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}; f(e_3) = -2e_2 + 5e_3 \Rightarrow f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix},$$

deci matricea aplicației liniare în baza canonică este: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$. Determinăm vectorii bazei

$$B_1 = \{w_1, w_2, w_3\}: w_1 = \frac{1}{3}(e_1 + 2e_2 - 2e_3) \Rightarrow w_1 = \frac{1}{3} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix};$$

$$w_2 = \frac{1}{3}(2e_1 + e_2 + 2e_3) \Rightarrow w_2 = \frac{1}{3} \left[2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad w_3 = \frac{1}{3}(-2e_1 + 2e_2 + e_3) \Rightarrow$$

$$w_3 = \frac{1}{3} \left[-2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

B_1 este:

$$\mathcal{M}_B^{B_1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ (corespunde cu } B_1 \text{ deoarece trecerea se face din baza canonică și } f \text{ este}$$

endomorfism); Se calculează $(\mathcal{M}_B^{B_1})^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Matricea aplicației f în baza B_1 este:

$$A_1 = (\mathcal{M}_B^{B_1})^{-1} \cdot A \cdot \mathcal{M}_B^{B_1} = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

20. Matricea de trecere de la baza B_1 la baza B_2 este $\mathcal{M}_{B_1}^{B_2} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{pmatrix}$, unde elementele matricei

de trecere sunt soluțiile sistemelor liniare:
$$\begin{aligned} (1) & \begin{cases} w_1 = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 \\ w_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3 \\ w_3 = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3 \end{cases} \end{aligned}$$

Se obține $\mathcal{M}_{B_1}^{B_2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ și $(\mathcal{M}_{B_1}^{B_2})^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Matricea aplicației f în baza B_2 este:

$$A_2 = (\mathcal{M}_B^{B_1})^{-1} \cdot A \cdot \mathcal{M}_B^{B_1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 0 \\ 5 & 5 & 5 \end{pmatrix}.$$